螢光｜精華① 翻譯座標：要量誰就讓誰亮；放出的光比照進去的長，從側面收

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排（螢光 33 題）；這頁管測誰、光在哪、儀器怎麼收；Φ 與濃度見精華②

要量誰就讓誰亮：天然、衍生化、還原差值｜9 題（路徑 4＋試劑錨點 5）

本身亮 → 直接測；不亮 → 衍生化成剛性共軛或螯合物；本身亮又有雜質 → 還原熄掉做差值

分析物	路徑	怎麼做	考點
Riboflavin（B_2）	天然＋還原差值	本身就亮；加 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$，低亞硫酸鈉）還原 → 熄掉**，剩下的是雜質螢光，前後相減	含量用**螢光分光儀**（102-1-10）；**還原後才有螢光**錯（110-1-25）；**thiosulfate、ascorbic acid、oxalate** 都不是（103-2-8）
Thiamine（B_1）	氧化衍生化	**弱鹼中氧化 → thiochrome**（強螢光）	酸化後螢光消失是質子化（可逆），**因閉環而失去螢光**錯（102-2-21 D）
Digoxin（長葉毛地黃苷）錠	脫水氧化衍生化	溶離液加**強酸（HCl）＋H_2O_2** 處理 → 螢光產物	溶離主成分用螢光定量；**1 小時不少於 80%**；**與鋁離子形成錯合物**錯（113-2-21）
Al^{3+}	螯合衍生化	＋**8-hydroxyquinoline** → 剛性螯合物，發光	血液透析液、注射用水的鋁（100-2-16、113-2-20、114-2-21）；**EDTA、dithizone、fluorescein、acetylacetone** 不是；UV 比色測鋁用 stilbazo
肽、蛋白質	天然	**Tyrosine**（Trp）本身亮	肽類定量、安定性、微量不純物都可做（100-1-16 選 **Tyr**；113-2-20 A、B、C 皆錯）
Camphor	不亮	有 C=O 但不放光	**可直接用螢光分析**錯（111-1-22）

儀器：把放出的光和照進去的光分開｜3 題（光源、槽、光徑全表見 01 光譜概論精華②）

零件	做什麼	考點
光源	**氙燈**最常用（寬頻、強）；汞燈、dye laser 也可	**氘燈最不適合**（101-2-20）；**鎢絲燈**錯（102-2-23）；UV 光可當激發光
兩個單光器	激發端選 λex、發射端選 λem，兩個都可掃	選最佳值 → 靈敏度、專一性↑（110-1-25 A、114-1-26 C）
樣品槽	石英、**四面透明**、1 cm	側面要透光才收得到（110-1-25 D）
90° 收光	激發光與偵測器**垂直**	只避開**透射光**；**避開散射光**錯（114-1-26 D）
示意圖題	光源 → 單光器 → 樣品 → **轉 90°** → 第二單光器 → 偵測器	看到兩個單光器＋直角 → **螢光**（104-1-12）；一直線、一個單色器 → UV-Vis

光在哪：先振動鬆弛再放光，λem 比 λex 長｜6 題（Stokes 錨點 3＋螢光與磷光 3）

- **λem − λex 常見 50–150 nm**（錨點，101-1-11、108-2-4、115-2-23 三次直接考數字）
- 激發光波長**較短**、放射光**較長**；**螢光波長較激發波長短**錯（102-2-23、115-1-23）；**激發光比放射光長 50–150 nm**錯（106-1-29 C）
- 激發譜與發射譜都是**帶狀**、近似鏡像（題本接受「對稱」，113-1-26 B）

螢光 vs 磷光：走哪個出口放光　兩者都是放射光譜

	路徑	自旋	壽命	能量
螢光	$S_1 \rightarrow S_0$	**不變**	**短**：10^{-9}–10^{-7} s	**較高**
磷光	$S_1 \rightarrow T_1 \rightarrow S_0$	**改變**	長：10^{-3} s 到數分鐘	較低

螢光 vs 磷光：題本錯在哪

- **螢光半衰期比磷光長**錯（102-1-17 A）；**螢光激發狀態持續時間比磷光長**錯（101-1-12 D）
- **螢光涉及自旋改變、磷光則無**錯（107-2-30 D，無官方答案，依原理選 D）
- 螢光＝激態電子回基態放出的光（106-1-29 A 對）

錨點（只能記，標被考次數）

- Stokes 位移（3）：λem − λex **50–150 nm**
- 試劑（5）：B_2＋**$Na_2S_2O_4$（hydrosulfite）**還原熄滅；B_1 鹼性氧化成 **thiochrome**；Al＋**8-hydroxyquinoline**；digoxin 用 **HCl＋H_2O_2**（不靠鋁）
- 濃度：檢品用 UV 的 **1/10–1/100**（推得出，見精華②）

空格也是答案：螢光看不到什麼

- 分子要能吸光、又要真的放光；不亮的（camphor）要先衍生化
- 量的是**放出的光**，所以**不能用 A＝εbc** 直接定量（101-1-20）

用規則推，不用背：四個為什麼

- **為何 90°**：照進去的光直走，放出的光朝四面八方 → 側收避開透射光；散射也朝四方，所以避不掉
- **為何兩個單光器**：激發端挑被吸的 λ、發射端挑放出的 λ → 雙重篩選，選擇性高
- **為何 λem 較長**：激發後先振動鬆弛掉一點能量，再放光
- **為何氙燈**：F 正比 I_0，要強又寬頻；D_2 弱、鎢絲燈 UV 弱

M01 先定問題：誰會亮？

- 本身亮（B_2、Tyr 肽）直接測；不亮（camphor、Al^{3+}、B_1）先衍生化
- 適合**微量**：肽類定量與安定性、微量不純物

M02 準備：燈、槽、濃度

- **氙燈**、四面透明石英槽
- 檢品稀到 UV 的 **1/10–1/100**；標準與檢品同 pH、溶媒、溫度

M03 讀訊號：兩個波長、一個亮度

- 激發單光器選 λex、發射單光器選 λem；**90°** 收光
- λem 比 λex 長 **50–150 nm**

M04 核對：F 能換成濃度嗎？

- 扣空白 → 比同條件標準；**低濃度**時 F 才正比 c
- B_2 用還原前後差值扣掉雜質螢光

一句話：激發態有好幾個出口；要量誰就先讓誰亮（天然、衍生化、還原熄滅），亮出來的光比照進去的長 50–150 nm，從 90° 側面收。

對應五軸：① 適配＝三條測定路徑、試劑錨點、氙燈與兩個單光器（13 題）　② 位置＝λex、λem、Stokes、螢光與磷光（6 題）　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

螢光｜精華② 驗證座標：$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$：結構和環境改 Φ，濃度太高改光路

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 Φ 出口（結構和環境是同一條規則），右邊 F 的母式與濃度、寬度與騙子、最小對

Φ＝走螢光出口的比例（0–1）：條件都在搶出口｜8 題

少走非輻射、系間跨越出口 → F↑；多開側門 → F↓

因素	F	出口怎麼變	考點
剛性、平面、共軛；螯合	↑	扭轉、振動出口少	**剛性利於放光**（114-1-26 B）；**8-hydroxyquinoline 的 Zn 錯合物比游離配體亮**（102-1-17 D）
推電子 –OH、–NH_2、–NHMe	↑	推電子，共軛更強	**107-1-31 選 ①②⑥；許多酚類有螢光**（102-2-21 B）
拉電子 –COOH、–NO_2、–NH_3^+	↓		**COOH 能增加螢光**錯（102-1-17 C）；NH_2 質子化成 NH_3^+ 就失去增強
重原子：環上鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬	↓	系間跨越↑，被分去三重態	**鹵素增加螢光**、**重原子使螢光增強**、**重金屬增加放射光**錯；**氯、溴離子降低螢光**
溫度↑	↓	碰撞失活變多	**低溫 F 增大**（102-2-23 C）；**溫度會影響測定值**（112-1-24 D）；**提高溫度增加螢光**錯
溶劑黏度↑	↑	碰撞、扭轉變少	**與溶劑黏度無關**錯（108-2-30 B）；黏度高會增強
溶氧、淬熄物、錯合	↓	淬熄	**caffeine 使 riboflavin 螢光減少，會增強**錯（111-2-23 D）；錯合也改 F
pH、溶媒	變	解離型改變	**幾乎不受 pH、溶劑影響**錯（102-2-23 B）；**溶媒不影響**錯（115-1-23 D）

出口模型：Φ＝kf ／（kf＋knr＋kISC＋kq[Q]）

Φ＝放出光子 ÷ 吸收光子，**0–1**；**Φ>1 才有螢光**錯（107-2-6 D）

出口	去哪	誰把門開大
螢光 kf	$S_1 \rightarrow S_0$ 放光	剛性、平面共軛、推電子基、螯合
非輻射 knr	扭轉、碰撞變熱	**升溫、低黏度**、分子會轉動
系間跨越 kISC	$S_1 \rightarrow T_1$（磷光或變熱）	**重原子**（鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬）
淬熄 kq[Q]	碰到淬熄物失活	**溶氧**、caffeine、形成不發光錯合物

拿式子判選項：$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$

- 式中有 I_0 → **與激發光強度無關**錯；有 **c** → **與濃度無關**錯；只在低吸收成立 → **均呈直線**、**愈濃愈好**錯
- 有 **ε** → F 與發色團、助色團有關（108-2-30 D 對）；UV 頁的 ε 越大，F 也越大
- 有 **Φ** → 升溫、重原子、溶氧開側門讓 F 下降；Φ 是 0–1 比例，**Φ>1** 錯

官方答案和原理有落差

- 106-2-26 官方選 A「強螢光化合物 Φ 接近 100」錯：Φ 是 0–1 的比例，寫 100 沒有單位才算錯
- 103-2-22 接受「需剛性骨架」；115-1-23 卻不選 B「必需延伸性助色團與剛性結構」，選 C。記：剛性有利，「必需」太絕對

$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$：只在低吸收時正比 c｜7 題

母式	**$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$** F 和激發光強度 I_0、Φ、ε、c 都有關（103-2-22 B、106-2-26 B、113-1-26 A）
濃度	**低濃度正比 c；高濃度內濾而偏離** **與濃度無關**錯（112-2-24 A、113-1-26 D）；**均呈直線**錯（103-2-22 D）；**濃度愈高愈好**錯；**濃度越高誤差越大**（115-1-23 C）
用多稀	**檢品＝UV 的 1/10–1/100** 107-2-4 選 A（無官方答案）；**可用低於 UV 的濃度**（111-1-22 B）；檢品濃度不應太高（111-2-23 A）
不用 Beer	**量的是放出的光，不是少掉的光** 101-1-20：**螢光**不能用 A＝εbc 定量
比 UV	**背景近零、雙波長篩選** **靈敏度、選擇性都較高**（106-2-26 D、101-1-12 B、106-1-29 D）

寬度與騙子

- **懸浮粒子、灰塵**散射進偵測器 → **不受懸浮粒子影響**錯（112-1-24 C）；極易受微粒影響（101-1-12 C 對）
- **內濾**：濃度太高，光進不到收光區、發出的光被再吸收 → F 轉平甚至下降
- **空白螢光**：溶媒、試劑、容器也會亮 → 扣空白再比

最小對：只差一個變數

λex	↔ **λem**	照進去 vs 放出來；**激發波長較短**
螢光	↔ **UV**	量放出的光 vs 少掉的光；螢光較稀、較靈敏
F	↔ **Φ**	儀器讀數（a.u.）vs 光子比例（0–1）
低溫、高黏度	↔ **升溫、重原子**	關側門 → 亮 vs 開側門 → 暗
B_1	↔ **B_2**	氧化做出亮產物 vs 還原把原物熄掉
$Na_2S_2O_4$	↔ **$Na_2S_2O_3$**	hydrosulfite（B_2 指定）vs thiosulfate
8-HQ（Al）	↔ **stilbazo（Al）**	8-hydroxyquinoline 螢光法 vs UV 比色法

一句話：F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例。像電影院散場：座椅固定（剛性）、走道擠（黏度高）、天氣冷（低溫）時大家走正門放光；重原子、溶氧就像多開了側門。

對應五軸：④ 換量＝F 正比 I_0、Φ、ε、c，低濃度才成立（9 題）　⑤ 條件＝溫度、黏度、重原子、溶氧、pH 搶 Φ（4 題）　③ 寬度＝散射、內濾